

2016 年高考数学全国 II 卷-文科

一、选择题

本大题共 12 小题，每小题 5 分，在每小题给出四个选项，只有一个选项符合题目要求。

1. (5 分) 已知集合 $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{x | x^2 < 9\}$, 则 $A \cap B =$

A. $\{-2, -1, 0, 1, 2, 3\}$

B. $\{-2, -1, 0, 1, 2\}$

C. $\{1, 2, 3\}$

D. $\{1, 2\}$

解答 答案: $\{1, 2\}$

分析: 由 $B = \{x | x^2 < 9\} = \{x | -3 < x < 3\}$, 所以 $A \cap B = \{1, 2\}$. □

2. (5 分) 设复数 z 满足 $z + i = 3 - i$, 则 $\bar{z} =$

A. $-1 + 2i$

B. $1 - 2i$

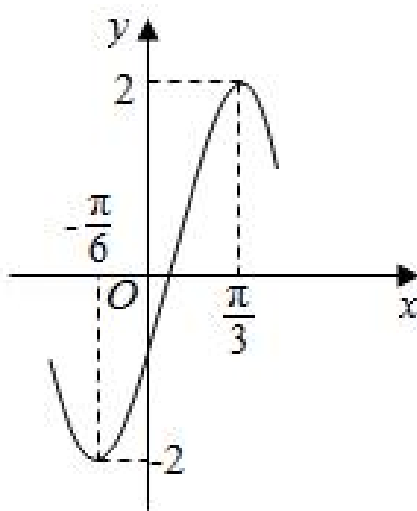
C. $3 + 2i$

D. $3 - 2i$

解答 答案: $3 + 2i$

分析: 由 $z + i = 3 - i$ 得 $z = 3 - 2i$, 所以 $\bar{z} = 3 + 2i$. □

3. (5 分) 函数 $y = A \sin(\omega x + \varphi)$ 的部分图象如图所示, 则



A. $y = 2 \sin(2x - \frac{\pi}{6})$

B. $y = 2 \sin(2x - \frac{\pi}{3})$

C. $y = 2 \sin(x + \frac{\pi}{6})$

D. $y = 2 \sin(x + \frac{\pi}{3})$

解答 答案: $y = 2 \sin(2x - \frac{\pi}{6})$

分析: 由图得 $A = 2$, $\frac{T}{4} = \frac{\pi}{4}$, 故 $T = \pi$, $\omega = 2$, 代入点 $(\frac{\pi}{12}, 2)$ 得 $\varphi = -\frac{\pi}{6}$. □

4. (5 分) 体积为 8 的正方体的顶点都在同一球面上, 则该球面的表面积为

A. 12π

B. $\frac{32}{3}\pi$

C. 8π

D. 4π

解答 答案: 12π

分析：正方体棱长为 2，体对角线为 $2\sqrt{3}$ ，即球直径，半径 $\sqrt{3}$ ，表面积 $4\pi(\sqrt{3})^2 = 12\pi$ 。 □

5. (5 分) 设 F 为抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点，曲线 $y = \frac{k}{x} (k > 0)$ 与 C 交于点 P ， $PF \perp x$ 轴，则 $k =$

A. $\frac{1}{2}$ B. 1 C. $\frac{3}{2}$ D. 2

解答 答案：2

分析：抛物线焦点 $F(1,0)$ ，由 $PF \perp x$ 轴得 P 横坐标为 1，代入 C 得 $P(1,2)$ ，代入 $y = \frac{k}{x}$ 得 $k = 2$ 。 □

6. (5 分) 圆 $x^2 + y^2 - 2x - 8y + 13 = 0$ 的圆心到直线 $ax + y - 1 = 0$ 的距离为 1，则 $a =$

A. $-\frac{4}{3}$ B. $-\frac{3}{4}$ C. $\sqrt{3}$ D. 2

解答 答案： $-\frac{4}{3}$

分析：圆心 $(1,4)$ ，到直线 $ax + y - 1 = 0$ 距离 $\frac{|a+4-1|}{\sqrt{a^2+1}} = 1$ ，解得 $a = -\frac{4}{3}$ 。 □

7. (5 分) 如图是由圆柱与圆锥组合而成的几何体的三视图，则该几何体的表面积为

A. 20π B. 24π C. 28π D. 32π

解答 答案： 28π

分析：圆锥母线长 $\sqrt{(2\sqrt{3})^2 + 2^2} = 4$ ，侧面积 $\pi \times 2 \times 4 = 8\pi$ ；圆柱底面积 $\pi \times 2^2 = 4\pi$ ，侧面积 $2\pi \times 2 \times 4 = 16\pi$ ，总表面积 28π 。 □

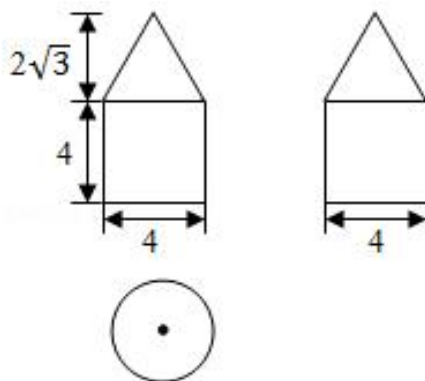
8. (5 分) 某路口人行横道的信号灯为红灯和绿灯交替出现，红灯持续时间为 40 秒。若一名行人来到该路口遇到红灯，则至少需要等待 15 秒才出现绿灯的概率为

A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{5}{8}$ C. $\frac{3}{8}$ D. $\frac{3}{10}$

解答 答案： $\frac{5}{8}$

分析：红灯持续 40 秒，至少等 15 秒，则需在前 25 秒内到达，概率 $\frac{25}{40} = \frac{5}{8}$ 。 □

9. (5 分) 中国古代有计算多项式值的秦九韶算法，如图是实现该算法的程序框图。执行该程序框图，若输入的 $x = 2$ ， $n = 2$ ，依次输入的 a 为 2，2，5，则输出的 $s =$



A. 7

B. 12

C. 17

D. 34

解答 答案: 17

分析: 模拟: $k = 1, s = 0 \times 2 + 2 = 2; k = 2, s = 2 \times 2 + 2 = 6; k = 3, s = 6 \times 2 + 5 = 17$, 输出 $s = 17$ 。 □

10. (5 分) 下列函数中, 其定义域和值域分别与函数 $y = 10^{\lg x}$ 的定义域和值域相同的是

A. $y = x$ B. $y = \lg x$ C. $y = 2^x$ D. $y = \frac{1}{\sqrt{x}}$ 解答 答案: $y = \frac{1}{\sqrt{x}}$

分析: $y = 10^{\lg x}$ 定义域和值域均为 $(0, +\infty)$ 。 $y = \frac{1}{\sqrt{x}}$ 定义域和值域均为 $(0, +\infty)$, 相同。 □

11. (5 分) 函数 $f(x) = \cos 2x + 6 \cos(\frac{\pi}{2} - x)$ 的最大值为

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

解答 答案: 5

分析: $f(x) = 1 - 2 \sin^2 x + 6 \sin x$, 令 $t = \sin x \in [-1, 1]$, $y = -2t^2 + 6t + 1$, 对称轴 $t = \frac{3}{2} \notin [-1, 1]$, 在 $[-1, 1]$ 递增, $t = 1$ 时 $y_{\max} = 5$ 。 □

12. (5 分) 已知函数 $f(x)(x \in \mathbf{R})$ 满足 $f(x) = f(2 - x)$, 若函数 $y = |x^2 - 2x - 3|$ 与 $y = f(x)$ 图象的交点为 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_m, y_m)$, 则 $\sum_{i=1}^m x_i =$

A. 0

B. m C. $2m$ D. $4m$ 解答 答案: m

分析: 函数 $f(x)$ 关于 $x = 1$ 对称, $y = |x^2 - 2x - 3|$ 也关于 $x = 1$ 对称, 故交点关于 $x = 1$ 对称, $\sum x_i = \frac{m}{2} \times 2 = m$ 。 □

二、填空题

本题共 4 小题, 每小题 5 分。

13. (5 分) 已知向量 $\mathbf{a} = (m, 4)$, $\mathbf{b} = (3, -2)$, 且 $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$, 则 $m = \underline{-6}$

解答 答案: -6

分析: 由向量共线得 $m \times (-2) = 4 \times 3$, 解得 $m = -6$ 。 □

14. (5 分) 若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x - y + 1 \geq 0 \\ x + y - 3 \geq 0 \\ x \leq 3 \end{cases}$, 则 $z = x - 2y$ 的最小值为

$$\begin{cases} x-y+1 \geq 0 \\ x+y-3 \geq 0 \\ x-3 \leq 0 \end{cases}$$

-5

解答 答案：-5

分析：可行域端点 (3, 4)，代入 $z = 3 - 8 = -5$ 最小。 □

15. (5 分) $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c ，若 $\cos A = \frac{4}{5}$ ， $\cos C = \frac{5}{13}$ ， $a = 1$ ，则 $b = \underline{\frac{21}{13}}$

解答 答案： $\frac{21}{13}$

分析： $\sin A = \frac{3}{5}$ ， $\sin C = \frac{12}{13}$ ， $\sin B = \sin(A + C) = \frac{63}{65}$ ，由正弦定理 $b = \frac{a \sin B}{\sin A} = \frac{1 \times \frac{63}{65}}{\frac{3}{5}} = \frac{21}{13}$ 。 □

16. (5 分) 有三张卡片，分别写有 1 和 2，1 和 3，2 和 3。甲，乙，丙三人各取走一张卡片，甲看了乙的卡片后说：“我与乙的卡片上相同的数字不是 2”，乙看了丙的卡片后说：“我与丙的卡片上相同的数字不是 1”，丙说：“我的卡片上的数字之和不是 5”，则甲的卡片上的数字是 1 和 3

解答 答案：1 和 3

分析：推理得甲卡片上的数字是 1 和 3。 □

三、解答题

解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (12 分) 等差数列 $\{a_n\}$ 中， $a_3 + a_4 = 4$ ， $a_5 + a_7 = 6$ 。

(I) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式；

(II) 设 $b_n = [a_n]$ ，求数列 $\{b_n\}$ 的前 10 项和，其中 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数，如 $[0.9] = 0$ ， $[2.6] = 2$ 。

解答 答案：(I) $a_n = \frac{2n-3}{5}$ ；(II) 24

分析：(I) 设公差 d ， $a_3 + a_4 = 2a_1 + 5d = 4$ ， $a_5 + a_7 = 2a_1 + 10d = 6$ ，解得 $a_1 = \frac{1}{5}$ ， $d = \frac{2}{5}$ ， $a_n = \frac{2n-3}{5}$ 。(II) $b_n = [a_n]$ ，计算前 10 项得 $b_1 = b_2 = b_3 = 1$ ， $b_4 = b_5 = 2$ ， $b_6 = b_7 = b_8 = 3$ ， $b_9 = b_{10} = 4$ ，和 $= 3 \times 1 + 2 \times 2 + 3 \times 3 + 2 \times 4 = 24$ 。 □

18. (12 分) 某险种的基本保费为 a (单位: 元), 继续购买该险种的投保人称为续保人, 续保人本年度的保费与其上年度出险次数的关联如下:

上年度出险次数 0 1 2 3 4 ≥ 5

保费 $0.85a$ a $1.25a$ $1.5a$ $1.75a$ $2a$

随机调查了该险种的 200 名续保人在一年内的出险情况, 得到如下统计表:

出险次数 0 1 2 3 4 ≥ 5

频数 60 50 30 30 20 10

(I) 记 A 为事件: “一续保人本年度的保费不高于基本保费”。求 $P(A)$ 的估计值;

(II) 记 B 为事件: “一续保人本年度的保费高于基本保费但不高于基本保费的 160%”;

(III) 求续保人本年度的平均保费估计值。

解答 答案: (I) $\frac{11}{20}$; (II) $\frac{3}{10}$; (III) $1.1925a$

分析: (I) 保费不高于基本保费的人数 $60 + 50 = 110$, $P(A) = \frac{110}{200} = \frac{11}{20}$ 。(II)

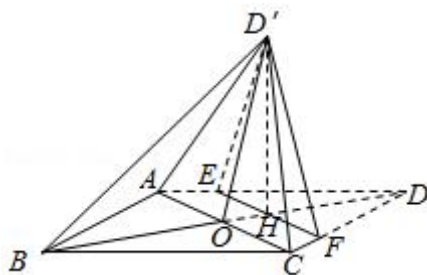
保费高于基本保费但不高于 $1.6a$ 的人数 $30 + 30 = 60$, $P(B) = \frac{60}{200} = \frac{3}{10}$ 。(III) 平

均保费 = $\frac{0.85a \times 60 + a \times 50 + 1.25a \times 30 + 1.5a \times 30 + 1.75a \times 20 + 2a \times 10}{200} = 1.1925a$ 。□

19. (12 分) 如图, 菱形 $ABCD$ 的对角线 AC 与 BD 交于点 O , 点 E 、 F 分别在 AD , CD 上, $AE = CF$, EF 交 BD 于点 H , 将 $\triangle DEF$ 沿 EF 折到 $\triangle D'EF$ 的位置。

(I) 证明: $AC \perp HD'$;

(II) 若 $AB = 5$, $AC = 6$, $AE = \frac{5}{4}$, $OD' = 2\sqrt{2}$, 求五棱锥 $D' - ABCFE$ 体积。



解答 答案: (I) 见解析; (II) $\frac{9\sqrt{2}}{2}$

分析: (I) $AE = CF$ 得 $EF \parallel AC$, 且 $EF \perp BD$, 折后 $D'H \perp EF$, 故 $AC \perp HD'$ 。(II) $AO = 3$, $BO = OD = 4$, $DE = \frac{15}{4}$, $EH = \frac{3}{2}$, $EF = 3$,

$DH = 3$, $OH = 1$, $OD' = 2\sqrt{2}$, $HD'^2 = OD'^2 + OH^2$, 故 $OD' \perp$ 底面, 体积 $V = \frac{1}{3} \cdot S_{ABCFE} \cdot OD' = \frac{9\sqrt{2}}{2}$ 。□

20. (12 分) 已知函数 $f(x) = (x+1)\ln x - a(x-1)$ 。

(I) 当 $a = 4$ 时, 求曲线 $y = f(x)$ 在 $(1, f(1))$ 处的切线方程;

(II) 若当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $f(x) > 0$, 求 a 的取值范围。

解答 答案: (I) $y = -2x + 2$; (II) $a \leq 2$

分析: (I) $f(1) = 0$, $f'(x) = \ln x + \frac{x+1}{x} - 4$, $f'(1) = -2$, 切线 $y = -2(x-1) = -2x + 2$. (II) $f'(x) = 1 + \frac{1}{x} + \ln x - a$, $f''(x) = \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x} > 0$, $f'(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 递增, $f'(x) > f'(1) = 2 - a$. 若 $a \leq 2$, $f'(x) \geq 0$, $f(x)$ 递增, $f(x) > f(1) = 0$; 若 $a > 2$, 存在 x_0 使 $f'(x_0) = 0$, $f(x)$ 在 $(1, x_0)$ 递减, $f(x_0) < 0$, 不合. 故 $a \leq 2$. $\square$

21. (12 分) 已知 A 是椭圆 $E: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 的左顶点, 斜率为 $k(k > 0)$ 的直线交 E 于 A, M 两点, 点 N 在 E 上, $MA \perp NA$.

(I) 当 $|AM| = |AN|$ 时, 求 $\triangle AMN$ 的面积;

(II) 当 $2|AM| = |AN|$ 时, 证明: $\frac{\sqrt{3}}{3} < k < 2$.

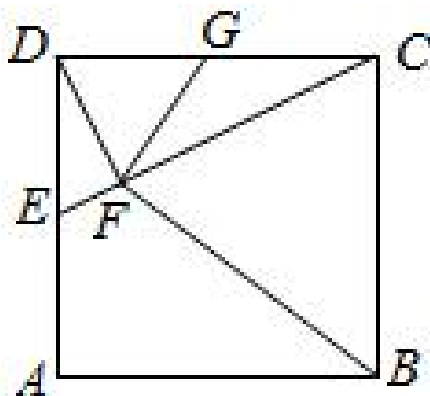
解答 答案: (I) $\frac{144}{49}$; (II) 见解析

分析: (I) $A(-2, 0)$, 设 $M(m-2, m)$, 代入椭圆得 $7m^2 - 12m = 0$, $m = \frac{12}{7}$, 面积 $S = m^2 = \frac{144}{49}$. (II) $l_{AM}: y = k(x+2)$, $l_{AN}: y = -\frac{1}{k}(x+2)$, 联立得 $|AM| = \frac{12\sqrt{1+k^2}}{3+4k^2}$, $|AN| = \frac{12\sqrt{1+k^2}}{3k^2+4}$, 由 $2|AM| = |AN|$ 得 $4k^3 - 6k^2 + 3k - 8 = 0$, 令 $f(k) = 4k^3 - 6k^2 + 3k - 8$, $f'(k) = 3(2k-1)^2 \geq 0$, $f(\frac{\sqrt{3}}{3}) < 0$, $f(2) > 0$, 故 $\frac{\sqrt{3}}{3} < k < 2$. $\square$

22. (10 分) 如图, 在正方形 $ABCD$ 中, E, G 分别在边 DA, DC 上 (不与端点重合), 且 $DE = DG$, 过 D 点作 $DF \perp CE$, 垂足为 F .

(I) 证明: B, C, G, F 四点共圆;

(II) 若 $AB = 1$, E 为 DA 的中点, 求四边形 $BCGF$ 的面积.



解答 答案: (I) 见解析; (II) $\frac{1}{2}$

分析: (I) $DF \perp CE$ 得 $\triangle DFC \sim \triangle EDC$, $\frac{DF}{CF} = \frac{ED}{DC}$, 又 $DE = DG$, $CD = BC$, $\angle GDF = \angle BCF$, 得 $\triangle GDF \sim \triangle BCF$, $\angle GFB = 90^\circ$, $\angle GCB = 90^\circ$, 对角互补, 四点共圆. (II) E 为中点, $AB = 1$, $DG = CG = DE = \frac{1}{2}$, $GF = \frac{1}{2}$, $S_{BCGF} = 2S_{\triangle BCG} = 2 \times \frac{1}{2} \times 1 \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$. $\square$

23. (10 分) 在直角坐标系 xOy 中, 圆 C 的方程为 $(x+6)^2 + y^2 = 25$ 。

(I) 以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 求 C 的极坐标方程;

(II) 直线 l 的参数方程是 $\begin{cases} x = t \cos \alpha \\ y = t \sin \alpha \end{cases}$ (t 为参数), l 与 C 交于 A, B 两点,

$|AB| = \sqrt{10}$, 求 l 的斜率。

解答 答案: (I) $\rho^2 + 12\rho \cos \theta + 11 = 0$; (II) $\pm \frac{\sqrt{15}}{3}$

分析: (I) $x^2 + y^2 + 12x + 11 = 0$, 极坐标 $\rho^2 + 12\rho \cos \theta + 11 = 0$ 。(II) 直线 $y = \tan \alpha \cdot x$, 圆心 $C(-6, 0)$, 半径 5, 弦长 $\sqrt{10}$, 圆心到直线距离 $\frac{|6 \tan \alpha|}{\sqrt{1 + \tan^2 \alpha}} = \frac{3\sqrt{10}}{2}$, 解得 $\tan^2 \alpha = \frac{5}{3}$, $\tan \alpha = \pm \frac{\sqrt{15}}{3}$, 斜率 $k = \pm \frac{\sqrt{15}}{3}$ 。□

24. (10 分) 已知函数 $f(x) = |x - \frac{1}{2}| + |x + \frac{1}{2}|$, M 为不等式 $f(x) < 2$ 的解集。

(I) 求 M ;

(II) 证明: 当 $a, b \in M$ 时, $|a + b| < |1 + ab|$ 。

解答 答案: (I) $(-1, 1)$; (II) 见解析

分析: (I) 分类讨论得 $f(x) < 2$ 的解为 $-1 < x < 1$, 即 $M = (-1, 1)$ 。(II) $a, b \in (-1, 1)$, 则 $(a^2 - 1)(b^2 - 1) > 0$, 即 $a^2 b^2 + 1 > a^2 + b^2$, 两边加 $2ab$ 得 $(ab + 1)^2 > (a + b)^2$, 故 $|a + b| < |1 + ab|$ 。□